

INSTRUCȚIUNI/COMENZI PENTRU IMPLEMENTAREA ÎN LIMBAJ DE PROGRAMARE A STRUCTURILOR REPETITIVE

Ai vrut vreodată, în cadrul unui algoritm rezolvat anterior, să îi transmiți să execute anumite instrucțiuni de mai multe ori? În loc să introduci mai multe linii de cod identice, poți folosi o instrucțiune repetitivă.

Cu alte cuvinte, o instrucțiune repetitivă execută un set de comenzi atâta timp cât condiția aferentă este adevărată.

Exemplu: Mergi înainte atâta timp cât drumul este drept.

În limbajul de programare C++ există trei tipuri de instrucțiuni repetitive echivalente cu cele învățate în reprezentarea prin blocuri grafice.

C++

while

for

do... while

Blocuri grafice

repetă până când

Instrucțiunea repetitivă **while**

Se mai numește instrucțiune repetitivă condiționată anterior deoarece condiția se testează înainte de executarea setului de comenzi

Instrucțiunea **while** are următoarea formă:

```
while (condiție)
{
    instrucțiune1;
    instrucțiune2;
    .....
}
```

Observație:

În cadrul setului de instrucțiuni ai grijă ca variabilele din cadrul condiției să își schimbe valorile în așa fel încât condiția să devină falsă la un moment dat. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru programul nu va trece mai departe de instrucțiunea repetitivă, în informatică se spune că programul „ciclează la infinit”.

Programul alăturat nu va afișa nimic pentru o valoare nenulă citită deoarece condiția din cadrul instrucțiunii repetitive **while** nu va avea niciodată valoarea 0 (falsă).

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a,i;
    cin>>a;
    i=1;
    while(a!=0)
        i=i+1;
    cout<<i;
}
```

Exemple:

1. Se citește un număr natural nenul a. Scrie un program care afișează toate numerele naturale nenule mai mici sau egale cu a în ordine crescătoare.	2. Se citește un număr natural nenul n. Scrie un program care afișează câte cifre are numărul n.
<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a,i; cin>>a; i=1; while(i<=a) { cout<<i<<" "; i=i+1; } }</pre>	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int n,c=0; cout<<"Introduceti valoarea lui n: "; cin>>n; while(n!=0) { c=c+1; n=n/10; } cout<<"Numarul de cifre este: "<<c; }</pre>